

공개 PDF(최종본) 오류 보고서

관측성과 불확실성 기반 동적복구목표시간 (DRTO) 프레임워크 연구

이창호 (숭실대학교 대학원 재난안전관리학과)

작성: 2026 년 6 월 (인쇄 쪽 순 정렬·누적본)

1. 문서의 목적

본 보고서는 dCollection 디지털 학술정보 유통시스템 및 도서관을 통해 공개된 학위논문 최종 PDF(이하 “공개본”)에 존재하는 오류를 투명하게 밝히기 위한 것이다. 공개본은 정식 제출·등록된 판본이므로 사후 수정이 불가능하며, 본 저장소 (GitHub)에 공개하는 $\LaTeX$ 소스는 이 공개본과 동일한 내용 (오류 포함)을 담는 것을 원칙으로 한다. 따라서 아래에 열거한 오류는 공개본과 $\LaTeX$ 소스 양쪽에 동일하게 존재하며, 독자는 본 보고서를 통해 그 위치와 올바른 표기를 확인할 수 있다.

2. 검증 방법

각 오류는 공개 PDF의 페이지별 추출 텍스트와 원본 한글 파일 (.hwp)의 본문 XML(Contents/section*.xml)을 대조하여 확정하였다. 수치 항목은 정본 난수열과 시그모이드 정의로 직접 재계산하여 검증하였고, 쪽 번호는 각 오류가 위치한 페이지의 인쇄 쪽번호 (하단 표기)를 직접 확인하여 기재하였다. PDF 추출 과정에서 발생하는 표·그림 셀의 재배치, 쪽번호 유출, 줄바꿈에 의한 단어 분리 등 추출 아티팩트는 실제 오류가 아니므로 제외하였다. 다만 원본 문서 자체에서 영문 글자 일부가 수식 이탤릭 글리프로 잘못 조판된 경우 (예: 정상 문자열 중 한 글자만 다른 서체로 표시)는 공개본에 실재하는 오류이므로 포함하였다. 네 차례의 정밀 검토를 누적하여 총 45 건이 원본에서 실재하는 오류로 확인되었으며, 아래 목록은 독자 편의를 위해 인쇄 쪽 번호 순으로 정렬하였다. (쪽 번호는 공개본의 인쇄 쪽 번호 기준이며, 전면부는 해당 부명으로 표기한다.)

3. 확인된 오류 목록 (총 45 건, 인쇄 쪽 순)

#	인쇄쪽	공개본 원문 (오류)	올바른 표기	설명	확신
1	감사의 글	사랑하는 가족에게, 그저 감사한 “ 마음 뿐입니다.”	“ 마음 뿐입니다.”	띄어쓰기. 보조사 ‘ 뿐 ’은 앞말에 붙여 쓴다.	high

#	인쇄쪽	공개본 원문 (오류)	올바른 표기	설명	확신
2	55	§2.10 포화율 정의 “ $ S(z_O) \geq 0.99$ 인 표본 비율”	“ ≥ 0.95 ”	임계 불일치. 식 (2.16) 공식 정의는 0.95 이며 결과의 포화율도 0.95 기준. §2.10.1 만 0.99 로 상충.	high
3	56	“식 (2.15) 는 중심값 15% 는 RTO 감소율이 너무 작으면 ...”	“식 (2.15) 에서 중심값 15% 는...”	조사 오류. 이중 주제격 (‘는...는’) 으로 ‘식 (2.15) 는’ 이 서술어를 잃는다 (병렬 문은 ‘...에서’ 를 취함).	high
4	58	표 2-14/그림 2-8 종합점수 $F(\kappa)$ 열 “0.813/0.855/0.957/.../0.859/0.858/0.566”	“0.459/0.684/0.967/.../0.697/0.209/0.007”	공식 불일치 (개념). F 열이 논문 명시 공식 $F=f_1f_2f_3f_4(f_1=\exp(-(r-15)^2/200))$ 이 아니라 KCI-3 논문 값으로 채워짐. 박사 공식 재계산값으로 정정. 최댓값은 여전히 $\kappa=1.2$ 로 결론 불변.	high
5	61	회귀 검증인 “H5는 DRTO 모델의 비선형 응답 곡면이 2 차 다항식으로 충분히 근사될 수 있는지를 검증한다.”	“H4는...”	가설 라벨 오기. 회귀 설명력 (2 차 다항 근사) 은 H4 의 내용이 나 라벨이 H5 로 표기되어 H5 가 두 번 등장.	high
6	71	“표본 크기 $n = 10,000$ 의 표본 크기는 다음의 세 가지 기준에 의해 결정되었다.”	“표본 크기 $n = 10,000$ 은 다음의 ...”	중복 표현. 한 문장에 ‘표본 크기’ 가 이중으로 나타나 주어부가 중복된다.	high
7	73	신 API 인 “Generator(NumPy 1.17 이상) 는 ...”	“Generator”	수식 이탤릭 클리프 오손. ‘Generator’ 의 마지막 ‘r’ 만 수학 이탤릭 클리프로 조판 (같은 쪽 다른 3 곳은 정상).	high

#	인쇄쪽	공개본 원문 (오류)	올바른 표기	설명	확신
8	75	파레토 U_{raw} 상세통계 “SD = 5.303 , P_{99} = 23.402 ... /3.0 = 7.80 , 가우시안 대비 4.39 배”	“SD = 4.64 , P_{99} = 21.85 ... /3.0 = 7.28 , 4.1 배”	수치 오류. C3 DRTO 출력값의 P_{99} (≈ 23.28) 가 원시 입력 통계 자리에 혼입. 나머지 6 곳은 $P_{99} = 21.85$ 로 정합.	high
9	76	§3.2.6 “시뮬레이션에서 관측된 통계량” 가우시안 SD 0.996 · P_{99} 5.333 , 파레토 $\bar{U}$ 3.019 · P_{99} 21.85	SD 1.005 · P_{99} 5.353 , $\bar{U}$ 2.975 · P_{99} 21.128	개념 혼동. “관측 (표본)” 이라면서 이론 값 ($P_{99}=21.85$) 과 구 표본값을 혼용. 정본 표본값으로 통일 (비율 7.28→7.04, 4.1→4.0 배). 골든·산업별의 21.85 는 “이론적 대표 P_{99} ” 로 라벨 유지.	high
10	79	§4.1 Cohen’s d 효과크기 명명이 “ 매우 큰 효과 ” 와 “대 효과” 로 혼재	“ 대효과 ” 로 통일	명명 일관성. 둘 다 large 범주이므로 표준 용어로 통일.	med
11	99	부록 표 C1 2 차회귀 $k_O \cdot O(\beta_7)$ 계수 “ -0.30 ”	“ -0.546 ”	계수 오류. 정본 데이터 재계산 -0.546(본문·근사식과 일치). -0.30 이면 η_{C1} 최소 0.70 으로 관측 0.468 과 배치.	high
12	100	§4.4 C1 근사 “ $\eta_{C1} \approx 1 - $ 0.30 · $k_O \cdot O_{\text{raw}}$ ”	“ $1 - $ 0.546 · $k_O \cdot O$ ”	계수 오류. 재계산 결과 $k_O \cdot O$ 계수 = -0.546(§4.4.1 본문과 일치).	high
13	109	§4.6 P_{99} 상세 계산 “ $S(4.370) = $ 0.9875 , = 17.775h , DRTO= 22.881h ($\eta = $ 3.814)”	“ $S(4.370) = $ 0.975 , = 17.55h , DRTO= 22.657h ($\eta = $ 3.776)”	계산 오류. $S(4.370) = 0.975$ 이며 표 4-20/4-21 기준값 22.657/3.776 과 정합. 상세계산이 표와 불일치.	high
14	115	표 4-26 함의 “C3 가 분산 1.29 배”	“C3 가 표준편차 1.29 배”	용어 오류. $0.791/0.615 = 1.29$ 는 표준편차비 (분산비는 1.65). 본문 4 곳은 모두 표준편차로 서술.	high

#	인쇄쪽	공개본 원문 (오류)	올바른 표기	설명	확신
15	120	CDF 교차하는 “ 교차점 (P85.8, $\eta \approx 2.42$) 는 영역 2 내부에서”	“교차점 (P85.8, $\eta \approx 2.42$) 은 ”	조사 오류. 주어 ‘교차점’은 받침으로 끝나므로 조사 ‘은’을 취한다.	medium
16	127	§4.9 “C1 핵심 교호작용항 $k_O \cdot O$ (계수 ≈ -0.30)”	“ ≈ -0.546)”	계수 오류. 항목 11·12에서 정정한 -0.546 의 세 번째 위치가 누락됨 (재계산 -0.5464).	high
17	127	§4.9 “C2 $k_O \cdot U$ (계수 ≈ -0.10)”	“ ≈ -0.43)”	계수 오류. C2 $k_O \cdot U$ 계수는 모든 회귀모델에서 $-0.43(-0.4325)$. -0.10 은 어느 C2 계수와도 불일치.	high
18	138	신뢰성 4대 기준 “신빙성 (Cibility)”	“신빙성 (Credibility)”	영문 철자 누락. ‘Credibility’에서 ‘red’ 탈락 (나머지 3 기준은 정상).	high
19	141	§4.11 천장효과 “ MS_C 와 MS_E 의 차이가 극히 작아 ICC가 낮게”	“ MS_R 와 MS_E ”	기호 오류. ICC(2,1)저하 기전은 분자 $MS_R - MS_E$ 이며 $MS_C - MS_E$ 는 분모항이라 방향이 반대.	med
20	143	§4.11 ICC 계산 “ $-0.003/0.077 = -0.0386$ ”	“ -0.039 ”	계산 오류. $-0.003/0.077 = -0.039$ (다음 줄도 -0.039).	low
21	144	§4.11 “ 4.11.2(전문가 프로필) 에서 확인한 바와 같이” 뒤 S-CVI/Cronbach 인용	“ 4.11.3(검증 도구의 타당도 및 신뢰도) ”	절오 참조. S-CVI/Ave·Cronbach α 는 4.11.3에서 산출된 지표.	high
22	146	동일한 “ 결론을 서로 다른 경로로 도달하는 수렴”	“ 결론에 서로 다른 경로로 도달하는”	조사 오류. ‘도달하다’는 부사어(예)를 취한다.	high
23	161	§5.1 “교차분석 의 분석 결과”	“교차분석 결과”	중복. ‘분석’이 중복됨.	low

#	인쇄쪽	공개본 원문 (오류)	올바른 표기	설명	확신
24	165	§5.2.1 이론적 기여 도입부 “세 가지 차원”(첫째-셋째, 3 개) 과 요약부 “네 가지 축”(i-iv, 4 개) 의 개수 불일치. 요약부에 명시된 넷째 축 “불확실성의 확률적 정량화” 의 상세 서술이 빠짐	“네 가지 차원” 으로 통일하고 누락된 상세 “넷째” 문단을 복원	누락 내용의 복원 (정오 아님). 넷째 축은 원래 상세 서술되어 있었으나 원인을 알 수 없는 이유로 누락된 채 등록·발행되었고, 사후 발견되어 해당 넷째 문단을 재작성 (복원) 하였다.	복원
25	182	§5.3.3.5 종합 불확실성 $U(t) = \beta U_{\text{hist}} + (1 - \beta) U_{\text{threat}}$ (2 개소)	U_{ext} 로 통일 (표 5-11·5.3.4 와 동일 기호)	기호 불일치. 동일 외부 위협 지수 (CVE/CVSS/MITRE 기반) 를 §5.3.3.5 는 U_{threat} , §5.3.4 이하는 U_{ext} 로 혼용.	medium
26	185	§5.3 “에스컬레이션 트리거는…불확실성 급등 ($U>0.8$) 의 네 가지이다. 에스컬레이션 임계값의 설정 근거는 다음과 같다.”	“…네 가지로 에스컬레이션 임계값의 설정 근거는 다음과 같다.”	서술 정비. 단절된 두 문장을 하나로 연결하여 흐름을 정비함 (저자 수정).	보완
27	189	표 5-11 “ T_{mttr} : 평균 탐지시간(정규화)”	“평균 복구시간”	정의 오류. MTTR=Mean Time to Recovery(복구 시간). 탐지시간은 MTTD.	high
28	192	표 5-12 등급 (표 5-9 밴드와 불일치): $\eta = 1.05 \cdot 1.08 \rightarrow \text{Yellow}$, $0.82 \cdot 0.82 \cdot 0.84 \rightarrow \text{Green}$	$1.05 \cdot 1.08 \rightarrow \text{Orange}$, $0.82 \cdot 0.82 \cdot 0.84 \rightarrow \text{Yellow}$	등급 오분류 (5 셀). 표 5-9 밴드 정의 기준. 사건 첫 Orange(T+1h) 는 불변.	med
29	192	§5.3 $\eta=0.82$ 성숙도 “Level 4 Managed”	“Level 3 Defined”	등급 불일치. 표 5-5 는 $0.8 \leq \eta < 1.0 = \text{Defined (Level 3)}$. 서술 + 표 5-12 2 곳.	med
30	192	§5.3 비문 “보조 전원계통 이상 (…) 하였고”	“이상이 발생하였고(…)”	비문. 명사 ‘이상’ 에 ‘하였고’ 가 직결되어 호응이 깨짐.	med
31	204	§5.5 “구조적 한계이다. 현행 DRTO 모델은…”	“한계이다. 현행”	문장부호. 마침표 뒤 공백 누락.	high

#	인쇄쪽	공개본 원문 (오류)	올바른 표기	설명	확신
32	206	§5.4 “재난 및 안전 관리 기 본법”	“ 안전관리 기본 법”	법령 정식명. ‘안전 관리’ 는 붙여 씀.	low
33	209	§5.5.1 “연구 검증은 세 축 으 로 수행되었다” 이후 첫째- 넷째 4 개 열거	“ 네 축 으로”	개수 불일치. 열거 항 목 (4) 이 선언 (3) 과 어긋남.	high
34	212	관측 시마다 “예측-갱신 (pict-update) 사이클” 을 통 해	“예측-갱신 (predict-update) 사이클”	영문 철자. ‘predict’ 의 철자 일부 (redi) 누락.	high
35	213	결론적으로, 본 연구는 “ BCMgownj 분야에서 정적 RTO 의 근본적 한계를…”	“ BCM 분야에서”	문자열 오손. ‘BCM’ 뒤에 무의미한 ‘gownj’ 삽입.	high
36	225	부록 기호표 “효과 크기 (Effect size)”, “표본 크기 (Sample size)”	“Effect size”, “Sample size”	수식 이탤릭 글리프 오손. ‘size’ 의 ‘z’ 만 수학 이탤릭 글리프 (2 개소).	high
37	227	부록 A 기호표 DRTO _{final} “… 장애시점 산출값”	“ 장애 시점 산출 값”	띄어쓰기. ‘시점’ 은 앞말과 띄어 씀.	high
38	231	부록 약어표 “STIX Structu Threat Information Expres- sion”	“ Structured Threat Informa- tion Expression”	영문 철자 누락. ‘Structured’ 에서 ‘red’ 탈락.	high
39	231	부록 약어표 NIST CSF “(v2.0) 식별·보호·탐지· 대응·복구 5 기능 ”	“ 거버넌스·식별· 보호·탐지·대응·복 구 6 기능 ”	사실 오류. NIST CSF 2.0(2024) 은 거 버넌스 추가 6 기능. 5 기능은 v1.1.	med
40	232	부록 약어표 “…강조하여 사 용중 ”	“ 사용 중 ”	띄어쓰기. 진행·경과 의 의존명사 ‘중’ 은 띄어 씀.	high
41	232	부록 약어표 YAML “(원래 Yet Another Markup Lan- guage…강조하여 사용 중”(미완결)	괄호·인용부호 닫 고 문장 종결	문장부호. 괄호·인용 부호의 짝이 없고 문 장 미완결.	med
42	부록 B(233)	체크리스트 9 번 “외부 공급 업체 장애시 대체 방안 (plan B) 이…”	“ 장애 시 대체 방 안”	띄어쓰기. 의존명사 ‘시’ 는 띄어 씀.	high

#	인쇄쪽	공개본 원문 (오류)	올바른 표기	설명	확신
43	다수	숫자 읽기 조사 불일치 (예: 표 4-23] 는 , H9 은 , H3 는)	표 4-23] 은 , H9 는 , H3 은	조사 일관성. 라벨을 숫자로 읽어 받침 유무로 조사를 정하는 문서 규칙 (삼 → 은, 구 → 는) 위반. 일괄 감사 권장.	med
44	다수	“ 기대값 ”과 “기댓값”의 혼용 (9:6)	“ 기댓값 ”으로 통일	맞춤법. 표준 표기 (사이시옷).	low
45	다수	표기 흔들림 “ 위기 정보 ”/위기경보, 블랙스완/“ 블랙스완 ”	“위기경보”, “블랙스완”으로 통일	표기 일관성.	low

4. 참고 사항

- 위 45 건 외에 초록, 참고문헌 (국내 4 편/국외 59 편), 그리고 대부분의 본문은 오류 없이 정제되어 있음을 페이지 단위 대조로 확인하였다.
- 본 보고서에 열거한 오류는 모두 원본 한글 파일에서 실재가 검증된 것이며, 단순 추출 아티팩트 (예: 표 셀 병합, 쪽번호 유출, 줄바꿈에 의한 단어 결합)로 판명된 의심 항목은 오류 목록에서 제외하였다.
- 항목 24 는 오기 (誤記) 의 정정이 아니라 누락된 서술의 복원이다. 이론적 기여의 넷째 축인 ‘불확실성의 확률적 정량화’는 요약부에는 명시되어 있으나, 상세 서술에서는 원래 작성되어 있던 문단이 원인을 알 수 없는 이유로 누락된 채 등록·발행되었다. 이후 이 누락이 발견되어, 해당 넷째 상세 문단을 재작성 (복원) 하고 도입부 개수 표기를 ‘네 가지’로 정정하였다. 즉 없던 내용을 새로 더한 것이 아니라, 빠져 있던 서술을 되살린 것임을 투명하게 밝힌다.
- 공개하는 L^AT_EX 소스의 오류본 (main_doc.pdf) 은 위 오류를 공개본과 동일하게 유지하며, 수정본 (main_doc_revised.pdf) 은 본 보고서의 “올바른 표기”를 반영한 정정본이다. 다만 항목 7·36 의 수식 이탤릭 글리프 오손은 L^AT_EX 조판에서 정상 문자로 표시되므로 오류본에서도 정상 렌더링된다.